ВсОШ 2025, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

10.1. Петя и Вася играют в игру на изначально пустой клетчатой таблице 100×100, делая ходы по очереди. Начинает Петя. За свой ход игрок вписывает в некоторую пустую клетку любую заглавную букву русского алфавита (в каждую клетку можно вписать ровно одну букву). Когда все клетки будут заполнены, Петя объявляется победителем, если найдутся четыре подряд идущие клетки по горизонтали, в которых слева направо написано слово «ПЕТЯ», или найдутся четыре подряд идущие клетки по вертикали, в которых сверху вниз написано слово «ПЕТЯ». Сможет ли Петя выиграть независимо от действий Васи?

(*А. А. Солынин*)

Ответ. Не сможет.

Решение. Опишем выигрышную стратегию Васи. Пусть Вася все время пишет букву «Ю» в клетку согласно следующим ниже условиям; а если указанная клетка не существует или уже занята, а также если Петя ставит любую букву отличную от «П», «Е», «Т», «Я», то пусть Вася ставит «Ю» в любую свободную клетку.

Если Петя в некоторой клетке пишет букву «П», то Вася пишет «Ю» в клетке, соседней с ней справа; если Петя пишет букву «Е», то Вася пишет «Ю» в клетке, соседней с ней слева; если Петя пишет букву «Т», то Вася пишет «Ю» в клетке, соседней с ней снизу; если Петя пишет букву «Я», то Вася пишет «Ю» в клетке, соседней с ней сверху.

Из первых двух условий следует, что в двух соседних по горизонтали клетках не могло появиться «ПЕ», читаемое слева направо. В самом деле, предположим, что горизонтальное «ПЕ» появилось; тогда после появления первой из этих двух букв Вася, согласно описанной стратегии, сразу займёт место второй из этих букв — противоречие. Аналогично, в двух соседних по вертикали клетках не могло появиться «ТЯ», читаемое сверху вниз.